

单自由度系统固有频率与阻尼比的测量 (2H)

一、实验目的

知识目标:

1. 了解单自由度系统固有频率 ω_0 和阻尼比 ξ 的概念、工程意义以及与结构参数之间的关系。
2. 了解测试对象与单自由度“弹簧-质量-阻尼”模型的等效关系, 明确力学模型结构参数 m, k, c 的物理意义。
3. 掌握自由衰减法和强迫振动法测量固有频率 ω_0 和阻尼比 ξ 的数学原理。
4. 测定不同谐波激励频率下系统的响应, 验证谐波激励条件下系统位移响应计算公式。
5. 验证采样定理。

能力目标:

1. 掌握自由衰减法测试流程与根据自由衰减振动波形确定系统的固有频率 ω_0 和阻尼比 ξ 的方法。
2. 掌握强迫振动法测试流程与根据幅频特性曲线确定系统固有频率 ω_0 和阻尼比 ξ 的方法。
3. 掌握实验过程中数据处理与均化误差的方法。
4. 学会使用功率函数发生器、多功能信号采集分析仪和动态数据采集分析软件。

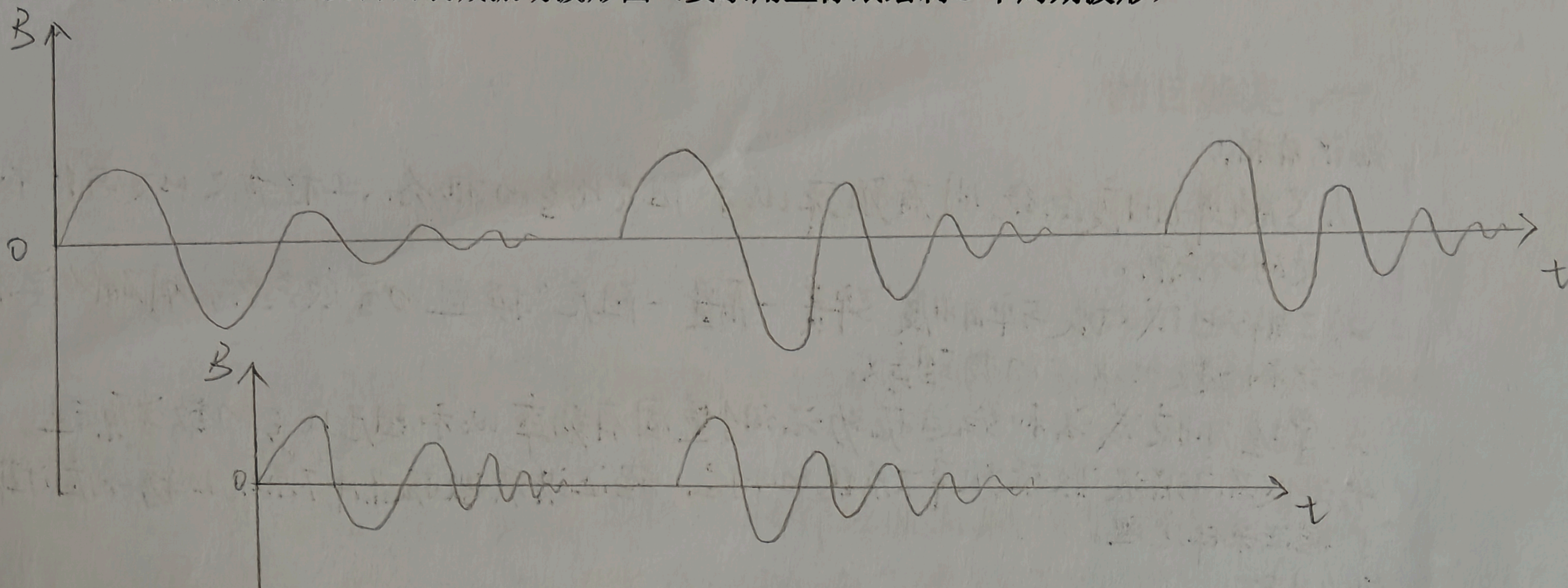
二、实验装置与仪器框图

- ① 机械振动实验台 ② YB 1620P 功率函数发生器 ③ YE6230 T3 多功能信号采集分析仪。
④ 数据采集与分析系统软件 ⑤ JB-01 激振器 ⑥ 单向加速度传感器

三、实验结果与分析

1、自由衰减振动

1) 绘出单自由度自由衰减振动波形图（要求用坐标纸绘制 5 个周期波形）



2) 根据实验数据按公式计算出固有频率和阻尼比，计算结果填入下表

周期数 i	时间 t	周期 T_d	A_1	A_{1+i}	阻尼比 ξ	固有频率 f_0 (Hz)	固有频率 ω_0 (rad/s)
5	0.122	0.0244	405.286	36.012	0.077	41.106	258.275

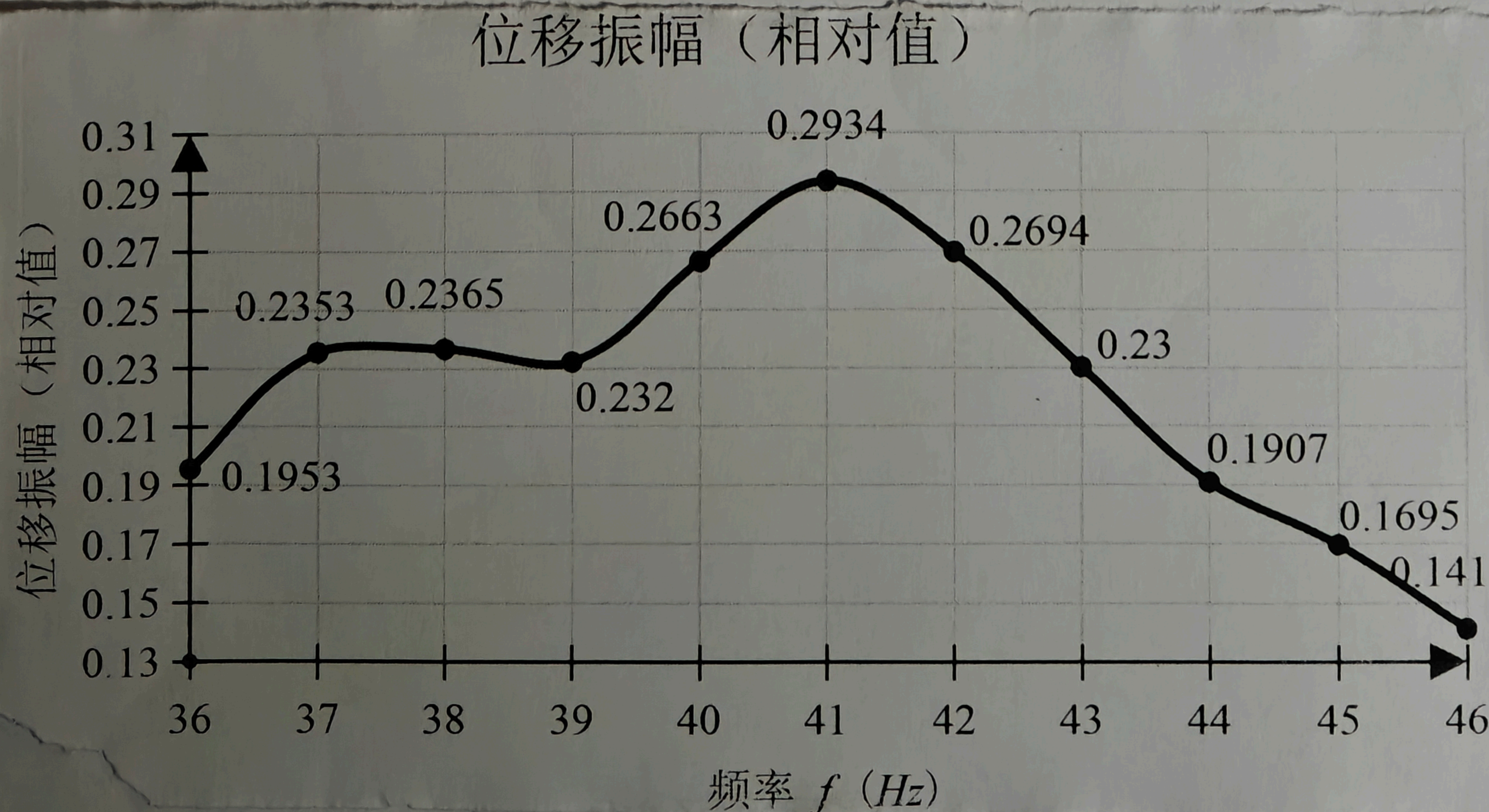
2、强迫振动

1) 将强迫振动数据填入下表

频率 f (Hz)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
加速度振幅 (mv)	357.41	369.312	372.425	382.812	380.912	380.111	391.300	405.300	413.828	414.183	407.101
位移振幅 (相对值)	0.1953	0.2353	0.2365	0.2320	0.2663	0.2934	0.2694	0.2300	0.1907	0.1695	0.1410

253.11 322.162 341.476 352.852 426.123 493.21 475.22 425.31 369.28 343.31 298.32

2) 根据上表的实验数据绘制强迫振动的幅频特性曲线（要求用坐标纸绘制）



3) 确定固有频率 ω_0 (rad/s), 阻尼比 ξ

$$\omega_0 = 258.275$$

$$\xi = 0.077$$

3) 比较两种方法计算的 ω_0 和 ξ 的差别, 指出实验中不同方法造成的误差原因, 并分析两种方法各自的优势。

自由衰减法由衰减波形的相邻峰值周期得到阻尼固有频率, 并用对数减量求阻尼比; 强迫振动法由幅频响应峰值确定共振频率, 并用半功率带宽或拟合求阻尼比。轻阻尼时两者结果接近, 阻尼增大时固有频率、共振频率均低于无阻尼固有频率, 且共振频率的偏移更敏感, 因此两法反算无阻尼固有频率与阻尼比更易出现系统性差别。

自由衰减法的主要误差源于初始释放冲击、非粘性阻尼和幅值相关阻尼以及峰值拾取对采样率与噪声的敏感性。强迫振动法的主要误差来自扫频步长与稳态未充分建立、激励与传感器“加载效应”、多模态或耦合导致共振峰畸变, 使半功率关系失真。

自由衰减法的优点是装置简单、无需激励系统, 适合轻阻尼且安全性要求高的场合; 强迫振动法优点是可获得完整频响、便于检验单自由度假设与进行拟合, 且在阻尼较大, 自由衰减信噪比较差时通常更可靠。